

Внедрение складских роботов на складах Яндекс Маркета и не только (навеяно увиденной вакансией продакт менеджера по роботизации складов ЯМ. Вообще, если хочешь понять, что сейчас волнует бизнес - посмотри его вакансии продактов (например, в один момент у Яндекса была вакансия, связанная с нехваткой таксистов (из-за усиления контроля за миграцией в РФ)).



Роботы на складах. Вещь нетривиальная. Так , чтобы в этом разобраться, надо понять, что вообще на складах происходит. Штабелеры, паллеты, упаковщики... Всё это интересно, но непонятно, что вообще есть маркетплейс... кто-то скажет - агрегатор, связывающий покупателя и продавца, что ещё там есть ПВЗ и сайт. Но как-то всё равно нет чувства понимания (в чём секрет успеха маркетплейсов, какая у них стратегия?). В голове куча смутных вопросов и какая-то неясность, поэтому составим общую картину происходящего.

Анализ и составление общей картины торговли в маркетплейсах полезное и очень приятное занятие, которое в том числе может помочь разобраться в вопросе роботизации складов. Но ключевой вопрос - ЗАЧЕМ, и для чего, почему вдруг именно надо рассматривать роботизацию складов, а не что-то другое (а это что-то другое для чего надо рассматривать, для прибыли, скорости, каких метрик и значений?). Это вообще выгодно? Будет меньше затрат на заработный фонд, но роботы недешёвые, они вообще окупятся и если да - за какой срок? Может есть какое-то критическое количество сотрудников на единицу площади склада, после которого их полезность (в чём заключается?) снижается или критическая точка, после которой парализуются система (все толкаются и мешают друг другу). Может помимо роботов есть более важные проблемы? Может роботы более продуктивные? И как всё это оценить? Это позволит масштабировать бизнес, и если да, то в каком смысле?

Вводная часть. Входим в курс дела

Торговля в доинтернетовскую эпоху

Чтобы понять некий результат надо его вывести. Какой была торговля раньше?

1. Покупатель видит в газете **рекламу**. Там указан номер телефона. Реклама его заинтересовала.
2. Он **звонит по номеру** указанному в объявлении. Его связывают с оператором.
3. **Покупатель** говорит, что хочет данный товар. **Оператор** говорит, отлично. **Товар есть на складе** (если данные устарели и нужно выяснить наличие на складе - покупателю позже перезванивают, это может занять много времени; также интересно как товар на этом складе оказывается и какие вообще трудности у производителя, даже если он и не непосредственный продавец). Отвечает на вопросы покупателя (характеристики товара, примерные сроки доставки). **Выясняет контактные данные и адрес покупателя**. Формируется **заявка**. Теперь надо товар оплатить. Для этого покупателю называют контактные данные организации для перевода денег.
4. **Покупатель идёт в банк. И хочет перевести деньги** конкретному лицу/ организации в другой город. Он может дать наличные. Банк их примет и возьмёт комиссию. А почему возьмёт комиссию, почему банки за всё берут комиссию? И как будет устроен этот перевод, его сотрудники повезут деньги в поезде получателю или воспользуются услугами кого-то в городе нахождения продавца - получателя денег?

Так, что, видит бог, надо разобраться в банковском деле.

Денежный перевод между городами.

Человек (Sender - SD) (из города А) хочет передать по некоторой причине другому человеку (Recipient - RC) деньги (в город Б). Как это можно устроить?

- 1) Можно поехать в увлекательное путешествие к человеку и передать средства. Но это очень долго и довольно дорого, да и опасно, если сумма большая. Мы

говорим о временах, когда были повозки и поезда (паровозы). При этом приобретаемая услуга нужна отправителю в своём городе.

- 2) Он может попросить кого-то отправить (физически) деньги, но это опять же очень долго. Например, почту. (Денежная почта - некоторый специфический банковский прародитель).

Какой же логичный выход - виртуальное перемещение средств. Лицо - посредник в передаче денег (Intermediary - IM), принимает X денег (в городе А), а его контактное лицо (Contact person - CP) в городе (Б) получателя передаёт эквивалентную сумму денег получателю.

Получается, 1) контактное лицо рискует своими деньгами

2) у него их должно быть много, чтобы регулярно проводить такие операции.

Соответственно за риск потери средств, за пользования своими деньгами и за возможность быстро и безопасно передавать таким образом средства на дальние расстояния он требует комиссию (и гарантии возврата переданных средств).

Чудесно, но когда контактное лицо получит переданную сумму и комиссию. Если ему в скором времени их даст второе контактное лицо посредника, то в первом контактном лице мало смысла.

Значит ему их привезут позже. (У них частота возвращения денег заранее оговорена). И на таких поездах или повозках таким контактными лицами перевозят большое количество денег. Но это очень опасно. Плюс нужно учитывать еще комиссию посредника за связи и схемы и отправления.

С перемещением средств разобрались. Но как же выглядит подтверждение факта получения средств посредником и его просьбы к контактному лицу передать некоторому адресату некоторую сумму, более того каков юридический документ, обязывающий посредника в скором времени возратить средства контактному лицу. Просьбу и обязывающий документ (вексель) можно отправить по надёжной почте или отправить просьбу по передаче средств получателю по телеграфу.

Банковские филиалы.

Логичным продолжением этого, чтобы не перемешать такое количество средств и избавиться от контактных лиц стало развитие банковских филиалов. Т.е. деньги остаются внутри одного банка.

Банковский счёт. Банковский чек.

Теперь как решить вопрос передачи денежной суммы из рук в руки?

Как можно заметить перевод между городами достаточно просто реализуем.

В одном же городе всё ещё проще. Ты хочешь оплатить услугу сейчас человеку, но наличных средств недостаточно, а идти в банк, чтобы сделать перевод слишком долго, да и банку как искать потом получателя средств или как получателю понять в какой банк идти или ему придется идти вместе с покупателем и тратить своё время?

Поэтому логично дать продавцу обязательство о получении средств со стороны покупателя, но не просто расписку, а эквивалент денег с быстрой возможностью получения средств без обращения в суд - т.е. чтобы этот частный вексель был чем-то обеспечен - счётом покупателя в банке. Это и есть банковский чек.

Также поднят вопрос банковского счёта. Постоянно носить для перевода деньги в банк мучительно, получать не кредитные деньги в другом городе из своих средств, в общем делать себе переводы денег от себя самого. И для этого нужен счёт в банке. Это эквивалент, внесённых в банк средств, которые можно получить по требованию.

Современность. Банкоматы. Банковские карты. Банковские приложения.

Опишем получение денег в банкомате чужого банка.

Что происходит: клиент Банка №1 (банк эмитент), хочет снять деньги из банкомата Банка №2. Банк №2 (банк эквайер) предоставляет собственные средства клиенту чужого банка. Клиент вставляет в банкомат свою банковскую карту банка эмитента и вводит пин-код. Таким образом он подтверждает, что является владельцем карты и держателем счёта в Банке №1. Клиент вводит желаемую сумму и просит её получить. Банк-эквайер отправляет данные клиента и значение требуемой суммы через систему МИР банку эмитенту. В банке эмитенте проверяют баланс клиента и если одобряют снятие со счёта денег, то удерживают на счёте сумму к снятию плюс комиссию эквайера и отправляют (опять через МИР) эквайеру просьбу о выдаче клиенту денег и код авторизации. Таким образом через платёжную систему прошли данные в совокупности представляющие обязательство банка эмитента перед банком эквайером. Все данные по операции платёжная система анализирует и далее выявляет задолженности банков друг перед другом. Далее необходимую информацию предоставляет Центральному Банку РФ. После этого происходит взаиморасчёт между корреспондентскими счетами банков, открытых в ЦБ РФ.

В общем платится комиссия, учитывающая затраты за предоставление своих средств клиенту чужого банка, расходы на межбанковский обмен информацией и документами (платёжная система, например, МИР) и другие усилия банка эквайера по обслуживанию клиента.

Соответственно банковская карта - способ удостоверения личности и легитимизация с точки зрения закона банковских операций со счётом клиента.

Подтвердили личность - отлично, но как проводить списания, зачисления и другие операции. Через устройства и сервисы, для этого аккредитованные - платёжные терминалы, NFC, приложение банка, банкоматы и тд.

Также стоит сказать, что счёт - это численный эквивалент переданных клиентом банку средств и обязательство перед клиентом о выдаче денег по требованию.

И конечно, помимо вышеописанных услуг у банка есть не менее важные - кредитование, страхование, вклады.

Таким образом, любое перемещение денег это расходы и риски, которые с технологическим развитием просто видоизменяются; банковское дело по прежнему требует большого доверия и железных обязательств. Поэтому за все денежные операции в итоге надо платить некоторую комиссию.

Теперь после небольшого отступления вернёмся к доинтернетовской торговле.

4. **Ты оплачиваешь** (есть риск, что товар не отправят и что в газете мошенники, никаких документов нет), **подтверждение о переводе приходит продавцу** почтой (очень долго) или по телефону.

5. Далее **товар со склада несут на почту** и он **едет к покупателю**. Скорее всего оплата **наложенным платежом** (чтобы компенсировать риск покупателя не получить товар после оплаты). Тогда надо будет либо оплатить курьеру (карт тогда ещё не было и нужно давать ему наличные деньги или банковский чек и потом курьеру нужно это все давать посреднику, который отвезет в банк) или на почте.

Получении по почте после оплаты является сделкой купли-продажи. Но опять же без чека или даже с теми чеками вернуть товар и **получить деньги обратно** сложно. Если рассматривать время с дефицитом телефонов или их отсутствием, то любой **диалог с продавцом** занимал бы очень много времени.

Теперь немного шагнём в будущее.

Покупка в эпоху интернет сайтов.

1. Идёшь на сайт.
2. Выбираешь там понравившийся товар. Добавляешь его в корзину.
3. Оформляешь заказ. Вбиваешь свои контактные данные, адрес доставки. Подтверждают наличие товара (надеемся что это автоматически происходит). Далее способ оплаты. Если оплата онлайн, то оплачиваешь с помощью системы встроенной на сайте или отправляешь деньги по указанному номеру. В противном случае выбираешь другой способ оплаты.
4. Далее заказ собирают- упаковывают, и если товара из заказа на складе не оказалось, то из заказа его уберут? тебе перезвонят или отправят SMS.
5. Товар едет к дому или в место выдачи, где уже если ранее не оплатил - оплачиваешь.

Чем отличается от доинтернетовской торговли?

- a) Убрали (хотя бы на этапе оформления заказа) социальное взаимодействие с оператором (если проблемы с заказом всё равно позвонят),
- b) Автоматизировали процесс заказа товара (минимум - есть форма куда вводишь свои данные и желаемые товары, средний уровень - автоматически подсчитывается сколько чего заказали на сайте и динамически меняется количество доступных товаров, максимум - с этой информацией связана регулярно обновляемая база данных и вероятность, что на складе нет выбранного товара - минимальна) - покупателю теперь не надо ждать свободного оператора на телефонной линии + пропускная способность магазина (по оформлению заказов) увеличена
- c) Появилась оплата онлайн - теперь быстрое перемещение денег и информации о них (быстрое уведомление продавца об оплате заказа, возможность оплаты с ПК - не надо идти в банк, возврат средств возможен на счёт клиенту)

- d) Время проверки наличия товара на складе сократилось из-за электронного учёта товаров в т.ч. за счёт использования баз данных -
 - 1) покупателю теперь меньше ждать подтверждения заказа(продавцу не нужно копаться в бумажках и звонить на склад),
 - 2) информация о наличии товара правдивее, т.е. реже покупателя расстраивают тем, что товаров нет; от регулярного отсутствия товаров и их замен на альтернативные товары снижается удовлетворенность и лояльность покупателя (с другой стороны важно как это делается),
 - 3) уменьшается риск для продавца, заключающийся в необходимости расторжения договора купли-продажи в одностороннем порядке и судебных издержек на этой почве
- e) в интернет торговле - явный акцепт (согласие с офертой и заключение договора купли-продажи) при оформлении заказа и его подтверждении, можно записывать телефонные звонки, присутствует прозрачность денежных переводов, т.е. покупателю легче защищать свои права в суде - много доказательств.

Но в этом всё по прежнему присутствует почта и услуги логистических компаний.

Как дела с прогрессивными интернет магазинами? **Маркетплейсами.**

- 1) Выбрал на сайте (вся информация и сроки доставки и даже срок годности иногда)
- 2) Добавил в корзину
- 3) Оформил заказ и его моментально приняли и это одновременно с оплатой онлайн (никогда не делают отмену товаров, т.к. данные отлично обновляются, могут быть только задержки, но такой товар можно отменить) - никаких людей и общения с продавцом (кроме по желанию, комментариев в отзывах или вопросов к товару), и (если в заказе одежда или ранее на много покупал, то есть вариант постоплаты)
- 4) Поступает сообщение на почту о приезде товара в ПВЗ.
- 5) Забираешь в ПВЗ рядом с домом.

Так что получается, маркетплейс это хорошо автоматизированный интернет сайт со своей почтой?

А как маркетплейсы развивались?

Продавал сайт книги, может был для некоторых издательств посредником-реализатором. Т.к. затрат на аренду помещений под магазины с сотрудниками нет, то и цена привлекательней, а книги то дорогими становятся. Интернет магазин набирает популярность, начинает реализовывать другие товары (аксессуары для чтения, электронные книги), к такому специфическому, но популярному магазину возникает интерес у некоторых продавцов, их приглашают на сайт с своими товарами, непересекающиеся с твоими, за это берешь процент. Потом развиваешься, у тебя уже много продавцов с огромным количеством товаров. Какие-то товары популярные, их надо быстро доставлять, может открываешь свой склад, где упаковываешь и потом везешь на почту или она сама забирает. Но если своего склада

нет, то твои продавцы должны постоянно метаться сами на почту (через день) в разных местах, притом крупными партиями, а почта больше с малыми партиями работает, всё это медленно оформляется и помимо их заказов есть сторонние продавцы, на которые почта тратит свои ресурсы, значит мои товары идут медленные. Вопрос покупки своей логистической компании - вопрос времени. Но это не просто собственная транспортировка, это ещё и хранение.

Роковое откровение

В общем меня осенило, что маркетплейс - это гигантский виртуальный магазин, куда люди САМИ приходят, выбирают и покупают товары. Но им не нужно ничего тащить - до их дома или места рядом заказы доставляет логистическая компания. Но этот виртуальный магазин поистине огромен, сотни тысяч наименований. Из этой аналогии вытекает идея, что некоторые физические свойства маркетплейса схожи с гипермаркетами и их структурой (надо чтобы несмотря на размер магазина, покупатель имел простой доступ ко всем возможным важным категориям товаров и чтобы перемещение покупателя по магазину было эффективно составлено для магазина), что иметь крутой магазин недостаточно, надо чтобы туда люди ещё ходили, ну и может даже можно придумать какую-нибудь интернет парковку перед интернет магазином, кто знает?...

В отличие от обычных магазинов, где продают купленные товары с наценкой, маркетплейс реализует товары, за что получает процент (он агрегатор). В итоге **маркетплейс - виртуальный мега-маркет-агрегатор со своей логистикой**. Но он реализует также и СТМ и некоторые приобретённые товары, так что он весьма близок и может со временем стать ещё ближе к очным торговым сетям...

Но мы тут вообще-то собрались ради роботизации складов маркетплейсов. Где роботизация, там уже прошла автоматизация. Также как и при автоматизации поначалу это может быть невыгодно.

Про автоматизацию. Пример с Яндекс Такси.

Выше приводился пример автоматизации, автоматизация оформления заказа и системы учёта товаров на складе. Это позволило одновременно обслуживать тысячи пользователей, даже не в своей стране, а по всему миру, это существенное масштабирование бизнеса, не нужно держать гигантский штат операторов и бухгалтеров, возрастает скорость обслуживания клиентов, для покупателей меньше стресса.

Чудесный случай автоматизации - Uber, Яндекс Такси.

Решаются боли всех.

Такси раньше:

1. "Голосуешь", чтобы подобрал водитель. Это довольно опасно (ночью или если человек маньяк), нестабильно/ неопределённо (ночью никого нет; не знаешь сколько придётся ждать водителя), встречаются "дилетанты" (готовы подвезти только вдоль своего маршрута, навигаторов не особо много и плохо по району ориентируется, медленно читают карты)
2. Звонишь на базу. Надо дождаться оператора (время, может несколько минут). Сказать откуда и куда. Далее оператор будет обзванивать по списку водителей

(на каждого секунд 20 и набегает минуты, если парк транспорта более менее большой). Находят таксиста, но не факт, что близкого к тебе.

3. Далее приехал к тебе таксист. Везёт, может мимо кассы деньги брать, включать счётчик, делать какие-то надбавки.

Такси сейчас.

1. В приложении выбрал куда и откуда ехать, тип оплаты.
2. Программа подбирает подходящих таксистов и просит их забрать заказ. Заказ принимают и забирают тебя.
3. Приехали - рассчитались или если по карте, то в начале поездки списывает.

Итого:

1. Убрали операторов. Пассажиры меньше общаются с людьми. За них всё выбирают.
2. Используются алгоритмы находящие быстрые маршруты (навигатор), подходящих таксистов для пассажира (оптимальное значение некой формулы, включающей время ожидания пассажиром, планируемое время поездки, среднее время ожидания всех пассажиров и тд), с динамическим ценообразованием (больше выгоды агрегатору и таксисту и избегание дефицита таксистов).
Получается, что
 - а) Пользователь и таксист связываются за несколько секунд - нет каких-то мук выбора, за всех всё решили.
 - б) Оптимальные маршруты дают выигрыш по времени - это меньше расхода бензина, меньше ожидания и больше скорость обслуживания.
 - в) Сдерживающим фактором для агрегатора является количество таксистов и количество машин, доступных для перевозки пассажиров. Т.е. можно обслужить любое разумное число пассажиров, главное чтобы таксисты были. Это позволяет серьезно масштабировать бизнес.
3. Улучшена безопасность и удобства. Система рейтинга, видеонаблюдение, деньги и тарифы прерогатива агрегатора. Служба поддержки. Сервис стал современным и централизованным.

Заметим, что бизнесу мешали операторы, которые находили неоптимальные решения по связыванию таксиста и пассажира (это математическая задача, притом программируемая и с большими числом входных данных, они бессильны, а при попытках более умного решения, например, с использованием систем навигации происходит лавинообразный спуск в автоматизацию и некомпетентное звено отпадает) и главное после преодоления какой-то отметки по численности, они занимали бы все телефоны таксистов, и парализовали систему и тратили много ресурсов.

Путь автоматизации в такси:

- Замена сотрудников операторов “умными” алгоритмами, связывающими таксистов и пассажиров.
- Ввод классификаторов сообщений в техподдержку и нейросетей, отвечающих в ней на вопросы. Если и они бессильны, то подключается человек.
- Замена оставшихся людей в техподдержке на нейронки.
- Беспилотный транспорт, убрать водителей или оставить “контролёров беспилотной системы”, которые будут сидеть на водительском сидении и соответственно получать меньше водителя. С другой стороны, если не будет водителя, то появится ещё одно свободное место.
- Сделать так, чтобы автомобили сами ездили на автоматическую мойку и автозаправку или зарядные станции, это сократит расходы на обслуживание транспорта. Также стоит сделать машины очень умными, с датчиками, сканирующими все системы, чтобы по аналогии с лечением в случае чего точно устанавливать диагноз или устраивать чекапы и прогнозировать ML моделями будущие неисправности. Это потребует тесного сотрудничества с производителем авто или придётся самому сделать автомобиль, т.к. скорее всего придётся тщательно поработать со всеми системами в машине.

Слава автоматизации! Яркий пример этого - мануфактуры. Переход от ремесленного уровня к промышленному и начала реализации товаров на рынке.

Отступление к мануфактурам.

Когда изобретение позволяет снизить труд человека или ускорить его, то введение изобретения вполне логично. Но разве всё не упирается в прибыль? Меньше за время t произвел, меньше потом заработал. Но если изобретение дорогое? То оно вводится на высокорентабельных производствах или при больших инвестициях, чтобы организовать масштабный бизнес. Постепенно количество оборудования увеличивается и его стоимость может снизиться. Также введут еще одно изобретение, которое удешевит старое.

Но опять же. Какие изобретения облегчили жизнь человека. Калькулятор, интернет, ткацкий станок, книгопечатная машинка, газовые печи, миксер для теста, паровой двигатель. Они все увеличили производительность и облегчили деятельность человека. Значит это позволило уменьшить количество помощников, поваров, математиков. Снизить зависимость от сверхкомпетентных (в случае книг - монахов, грамотных людей, в случае калькуляторов и математических пакетов - математиков) и дорогих кадров. Но, например, в пошиве одежды до сих пор остаётся актуальным дешёвый труд ткачих, несмотря на существование швейных машинок.

Основная часть

Склады маркетплейсов. Логистическая структура.

Теперь наконец начинаем разговор про складских роботов на складах маркетплейсов.

Краткое описание логистики маркетплейсов

На основе Озона рассмотрим как всё устроено.

Существует два основных типа сотрудничества с Озоном - FBO (Fulfilment by Ozon) и FBS (Fulfilment by Seller). Главное отличие, что в первом случае продавец делегирует все логистические операции маркетплейсу (хранение, упаковка, доставка), во втором - продавец сам хранит, упаковывает и доставляет товар до сортировочного центра.

Фулфилмент - FC (fulfilment center) - огромный автоматизированный склад маркетплейса. В нём осуществляется приёмка товара, присвоение товару индивидуального кода - SKU (Stock Keeping Unit), его размещение на хранение (место хранения запоминается), комплектация заказанного товара (взятие со стеллажа), перенос товара в зону упаковки (где его взвешивают, определяют размеры и упаковывают, и наносят этикетку со всей информацией по товару: номер заказа, способ доставки и её адрес, адрес сортировочного центра, дата и время доставки покупателю, штрихкод заказа), отгрузка в фуру (в нём товары размещены в контейнерах, тележках, мешках). Далее товары везутся в сортировочный центр. Сортировочный центр, место где упакованные товары сортируются и размещаются по грузовикам. И уже после этого товары развозятся по городу на грузовиках (последняя миля).

Примеры этикеток





Помимо наработанной практики роботизации/ автоматизации в фулфилментах Amazon, можно также рассмотреть этапы транспортировки товара и оценить каждый момент на возможность его автоматизации.

Про этику автоматизации

Также стоит отметить, что всеми действиями всех людей в этой логистической цепочке “заведуют алгоритмы” - какой ФС или СЦ свободнее, в какое время лучше приехать. На какие стеллажи надо поместить товары и в какой последовательности заполнять склад. Какие и в каком порядке доставать контейнеры с товарами с полок стеллажей. Какие товары залежались. Людям остаётся быстро успевать за командами, выгружать, приклеивать коды, таскать, поднимать, опускать, везти, вытаскивать, упаковывать, отгружать. Некоторые функции требуют работы с тяжелыми предметами: выгружать и загружать, поднимать и опускать, для этого используют погрузчики.

Абсолютно не творческий, монотонный, порой опасный, стрессовый процесс, в котором ты просто биологический винтик, который только и работает, потому что его замена пока не очевидна рентабельна (это надо рассчитать).

Подобная монотонность и постоянный стресс и концентрация существенно изматывают организм человека, также возможность падения контейнера или стеллажа на человека, риск остановки процесса при эпидемиях, холод зимой показывают, что эта среда довольно неблагоприятная для человека.

Автоматизация логистики маркетплейса

Фулфилмент

Логистика фулфилмента		За основу взят Amazon
№	Примерный этап логистики	Возможность автоматизации
1. Приёмка товара		
1.1	Товар, размещенный на паллетах, поступает в грузовике в доковую зону фулфилмента (в некоторый временной слот)	Алгоритм, подбирающий временной слот + Предварительное уведомление об отгрузке (ASN - Advance Ship Notice) за этим следит система управления складом (WMS - Warehouse Management System); Беспилотные грузовики
1.2	Происходит разгрузка товаров вилочным погрузчиком, снятие с паллет. Выборочная проверка товаров. И перенос их на конвейер.	Роботизированные паллетоукладчики; Робот, перевозящий паллет до конвейера (AMR - автономный мобильный робот)
1.3	Считывание транспортных этикеток (SSCC) и верификация товара (сравнивается с данными ASN)	Автоматическое сканирование этикеток/ сканер для ручного сканирования
1.4	Освобождение товаров от транспортной упаковки	Стандартизация упаковки (например, особые линии разрыва), упрощающая вскрытие транспортной упаковки
2. Идентификация и маркировка товара		
2.1	Идентификация отдельного товара на ленте (по форме, упаковке, штрих-коду EAN)	Методы CV, идентифицирующие товар
2.2	Генерация индивидуального кода SKU	WMS
2.3	Маркировка товара	Робот наклейщик
3. Размещение товара		
3.1	Товару определяют место размещения на складе (товар ещё едет по ленте)	WMS - учитывает спрос на товар, статистику по товарам, которые залежались, оптимальные маршруты размещения и взятия и тд.
3.2	Размещение товара в рамках (Person-to-Goods). Идти из станции размещения к стеллажу	1) Описание требуемых действий показывается оператору на электронном планшете

	и размещать товар или полку с товарами вручную/ вилочным погрузчиком	2) Goods-to-Person за счёт выбранного WMS робота-AMR, перевозящего стеллажи (поды) (товар поместить в нужную секцию, она подсвечивается) или AMR штабелёра, перевозящего контейнер и потом размещающего его на стеллаже (нужно поместить товары в контейнер и отдать полку роботу или в положить товары в привезённый контейнер робота) 3) AS/RS - (Automated Storage and Retrieval Systems) - автоматическая рельсовая система между стеллажами, размещающая и вынимающая контейнеры с полок стеллажа. Подвоз к ней может быть как в рамках P2G, так и G2P.
4. Комплектация заказа		
4.1	Пользователь сделал заказ. На FC находят, где товары из заказа размещены. Назначаются люди, которые соберут нужные товары. И то в какой последовательности товары нужно собрать.	WMS
4.2	Люди собирают товары и несут на станцию комплектации заказов. Где помещают их на ленту станции.	При G2P AMR привозят поды или контейнеры (контейнеры берут сами или их даёт роботу или AS/RS) на станцию и комплектовщик/ роботу извлекает требуемые товары, (информация о которых у него на планшете, поступает от WMS). Далее робот уезжает обратно в складскую зону (с полкой/ подом/ контейнером).
5. Упаковка товара		
5.1	Перемещение товаров на станцию упаковки (товары от одного заказа могут быть в одном контейнере)	По ленте
5.2	Подбор упаковки	Автоматический - CV. И на основе данных о товаре (WMS). Подходящую по размерам коробку автоматически делает (сгибает картонный лист) машина.

5.3	Упаковка (пакет, коробка, для объёма - пупырка/ бумага) товара/ товаров	Робот с присосками помещает товары в упаковки.
5.4	Наклейка на упаковку этикетки маркетплейса человеком	Система автоматической маркировки.
6. Подготовка к отгрузке		
6.1	Упакованные товары - посылки нужно решить как разместить по фурам.	Оптимальное решение находит WMS.
6.2	Посылки помещаются в специальные транспортировочные упаковки (мешки, контейнеры, тележки)	Автоматическая сортировочная система (крестовая (cross-belt) / падающая (tilt-tray))
6.3	Загрузка фуры	Лента состыковывается с фурой и товары заезжают прямо в неё. Далее гуманоидный робот их распределяет.
7. Доставка груза в СЦ (сортировочный центр)		
7.1	Едет фура от FC до СЦ.	Беспилотный грузовик.

Сортировочный центр

Логистика сортировочного центра		За основу взят амазон
№	Примерный этап логистики	Возможность автоматизации
1. Приёмка и разгрузка		
1.1	В рамках FBS может потребоваться работа с паллетами. На паллетах считывают товарную накладную (BOL - Bill of Lading). Производят деконсолидацию паллет. Потом считывают коды посылок - SSCC, чтобы выявить различия с накладной. Потом посылки едут в индукционную станцию.	Аналогично соответствующим моментам при FBO.
1.1	Разгрузка фуры в рамках FBO. Достают посылки из специальной транспортной упаковки (мешки, тележки, контейнеры). И помещают на ленту.	Аналогично соответствующим моментам при FBO. Робот контейнерособираатель.
2. Индукция в сортировочную систему		

2.1	Сканирование этикеток посылок на пути к станции сортировки.	Комбинация лазерных и имидж-сканеров
3. Сортировка		
3.1	Надо решить какие товары в какие грузовики надо поместить.	Решение принимает WMS/TMS
3.2	Физически отсортировать посылки для их дальнейшей отгрузки в грузовики.	Автоматическая машина сортировки (cross-belt / tilt-tray), помещающая в одну транспортную упаковку (коробка, мешок, лоток) товары для одного ПВЗ. Каждая упаковка имеет код, а WMS считывает какие товары были помещены в упаковку.
4. Формирование Грузовых Единиц		
4.1	Заполнить транспортную упаковку (у неё есть код/ id) отсортированными посылками. Человек перед наполнением и после сканирует код транспортной упаковки. В конце запечатывает/закрывает коробку/упаковку (например, молнией, скотчем, с помощью термозапайщика)	Заполняет посылками сортировочная машина. Лента подвозит упаковки/коробки/контейнеры к желобу сортмашины. Потом датчик у желоба считывает код тары. Ждёт наполнения. Считывает код. Закрывается коробка и перемещается на ленту в зону отгрузки.
4.2	Составить манифест посылок в данной транспортной упаковке	WMS - контролирует какие посылки попали в транспортировочную упаковку. И составляет манифест.
5. Подготовка к отгрузке		
5.1	Человек считывает код упаковки и ему показывается в какой грузовик её надо поместить.	Как лучше грузовик заполнить (что едет дальше по маршруту - идёт в глубь кузова) решает TMS. Какой мешок/ упаковку куда поместить показывается на планшете.
5.2	Упаковки помещаются в грузовики.	Сделать сортировочную машину для этих упаковок. С лентами пристыковывающимися к грузовику. А человек или робот гуманоидный будет их размещать. Можно и просто таким роботом без сортмашины в доке обойтись.

Последняя миля

Доставка до адресата: квартиры, ПВЗ. Последняя миля		За основу взяты российские маркетплейсы
№	Примерный этап логистики	Возможность автоматизации
1.	Прибытие курьера к ПВЗ.	Последовательность заездов в ПВЗ определяет TMS (Transportation Management System)
2.	Приёмка транспортных упаковок с посылками сотрудником ПВЗ. Проверка в соответствии с накладной (при курьере) прибытие всех упаковок. Курьер уезжает.	Постамат. Вместо ПВЗ - ячейка в некотором месте или весь ПВЗ - один большой постамат (наподобие автоматизированного ПВЗ WildBerries)
3.	Вскрытие транспортных упаковок и сканирование кодов посылок. Отсканированная посылка готова к выдаче!	
4.	Покупатель приходит за посылками. Ура!	Доставка до квартиры. Аналог Amazon Prime

Идеи развития маркетплейсов. Часть 1.

Роботизация - лишь часть автоматизации. Автоматизация - часть оптимизации (операционной эффективности). А оптимизация лишь одна из возможностей получения нужных показателей - метрик, ещё есть инновации, создание новых продуктов, улучшение существующих, работа по "точкам роста", создание конкурентных преимуществ, альянсы, захват новых сегментов рынка и многое другое. Поэтому перед роботизацией складов стоит оценить степень автоматизации всех процессов, чтобы не упустить возможно более полезные и актуальные решения. А также решения вне поля автоматизации.

Примеры решений и возможностей для развития маркетплейсов.

1. Между маркетплейсами (между ними, офлайн магазинами и онлайн магазинами) идёт **борьба за покупателей**, отчего на многие популярные товары (на маркетплейсах) действуют большие скидки (На фоне обязательным скидок и другого ввели: Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ"). Демпинг цен снижает маржу не только продавцов, но и маркетплейсов (хотя может быть GMV (Gross Merchandise Value) - валовая стоимость товаров растёт). Помимо конкуренции за покупателей существует и **конкуренция за продавцов**, что

тоже снижает маржу маркетплейсов. **Существование в “красном океане” и конкурирование друг с другом только за счёт цен ведёт к уменьшению маржи и стратегическому проигрышу тех, кто существует на внешние ресурсы.** В этом вопросе маркетплейсы Яндексa и Сбера имеют преимущества за счёт своих основных источников дохода (интернет поиска/рекламы и банка соответственно).

Улучшение предложения для продавцов. Наружная реклама.

Приведём пример улучшения предложения для продавцов (чтобы уже продавец был заинтересован в маркетплейсе)

Исходя из вольного исторического моделирования мы увидели - покупатели в доинтернетовскую эпоху заказывали товары после просмотра/ прочтения рекламы в газете или телевизоре. При посещении очного магазина или маркетплейса покупатель идёт в магазин и в случае покупки товара можно сказать: что он либо уже знает бренд (например, Levi's), либо товар (консервированные огурцы “Дядя Ваня”), либо категорию товара (например, макароны, спагетти - выбирает вместо Barilla аналог Makfa и это уже небольшой эксперимент), либо вообще экспериментирует и берёт новое (например, устричный соус или спиннер). В общем он совершает покупку товаров первой и не первой необходимости. И некоторые покупки/ эксперименты могут быть вдохновлены внешними силами. Покупатель знает про товары из реклам, рекомендаций, личного опыта - но всё это так или иначе контролирует маркетинг. Соответственно маркетплейс представляют собой площадку для торговли, оставляя вопрос разрекламированности и узнаваемости товаров на откуп продавцов. Это положение можно и нужно скорректировать.

Эксклюзивные рекламные возможности

Значит, продавцам можно предложить “настоящую” рекламу, рассказывающую о самом бренде, его преимуществах и его классных товарах (а не просто давать возможность продавцам повысить подняться в ленте маркетплейса или разместить рекламу на главной странице). Так отчасти, например, поступил WB и по аналогии с собственной логистикой объединился с рекламным агентством Russ, получив распоряжение собственное рекламное агентство наружной рекламы. Проводимая кампания наружной рекламы с третьего квартала 2024 года «Все ищите на WB», рассчитанная на год, выполняет ряд важных функций.

- 1) Для бренда/ продавца: Бесплатная/льготная премиальная реклама, повышение узнаваемости, статуса. Оценка через: NPS (Net Promoter Score) продавцов (насколько порекомендуют площадку), Опросы удовлетворенности продавцов (VOC - Voice of Customer) (довольны ли торговлей, проводимой кампанией, поддержкой со стороны платформы), Уровень продления контрактов/снижение оттока продавцов (Churn Rate Sellers) (оценка оттока участвовавших в компании и просто продавцов данных категорий товаров)
- 2) Для площадки:
 - Укрепление образа Wildberries, как подходящей торговой площадки для шоппинга одежды и обуви и покупок в целом. Это оценивается через Brand Tracking Studies (Исследования по отслеживанию бренда):

Узнаваемость (Awareness) (какая площадка приходит на ум по вопросу покупки одежды/ обуви , узнают по названию), Восприятие (Brand Perception) (ассоциации - большой выбор, площадка подходящая для шоппинга), Предпочтение (Brand Preference) (какую платформу предпочтёт для следующего крупного шоппинга).

- Вследствие формирования у WB образа площадки для шоппинга одежды и обуви, повышается лояльность к площадке у большинства существующих продавцов соответствующих категорий товаров.
- Привлечение новых продавцов.
- Выполнение задач по удержанию (Retention) и привлечению покупателей (CAC).

В силу теоретически большой LTV (Lifetime Value) расходы на маркетинг долгое время будут очень высокими (тратятся далеко не только на привлечение - CAC (Customer Acquisition Cost)). Из-за виртуальности бизнеса затраты на удержание клиентов Retention Costs и показатели brand tracking будут всегда высокими. Объединение же с Russ дало WB масштабировать рекламные кампании и в дальнейшем снизить расходы на наружную рекламу (т.к. подразумевается, что за маркетплейсами будущее). В итоге WB усилила свои переговорные позиции с продавцами, сделала их более заинтересованными в сотрудничестве и в целом **создала новое конкурентное преимущество** (похоже на гипотетический льготный доступ продавцов Яндекс Маркета к контекстной рекламе: Яндекс Директу/ главной странице Поиска).

Справка из статьи РБК [Бизнес](#) , 11 ноя 2024, 08:00:

“По итогам июля—сентября 2024 года изменилась вся тройка крупнейших рекламодателей в сегменте наружной рекламы, следует из данных Admetrix. Так, на первое место вышел «Сбер», раньше занимавший вторую строчку. Компания нарастила свою долю в общих бюджетах на продвижение в «наружке» на 3 процентных пункта (п.п.): с 6,2% в третьем квартале 2023 года до 9,2% за аналогичный период 2024-го. В отдельно взятом сегменте цифровой наружной рекламы, на которую в третьем квартале приходится 71% затрат всех рекламодателей, доля «Сбера» выросла на 2,4 п.п. — до 11,8%.

Wildberries, прежде не входившая в рейтинг, заняла второе место с долей бюджета 5,7%. В digital-сегменте на маркетплейс приходится 7,5% всех расходов рекламодателей.

Прежний лидер рейтинга — «Яндекс» — сместился на третье место. Его доля по итогам третьего квартала сократилась на 2,6 п.п. и составила 4%, в отдельно взятом digital-сегменте — на 4,6 п.п., до 5%. “

Т.е. между маркетплейсами существует конкуренция за наружную рекламу и таким слиянием WB улучшил свои позиции.

2. Как было описано ранее, за все денежные операции банк справедливо берёт комиссию. Чтобы уменьшить траты за эквайринг (маркетплейсы имеют огромный оборот, поэтому процент банков за эквайринг составляет огромную абсолютную сумму), все маркетплейсы создали **свои банки**. При этом

собственный банк позволяет на своих условиях открывать возможность кредитования, выдачи рассрочек, открытия вкладов, страхования и тд.

Справка:

“Сервис «Сплит» для оплаты покупок по частям в интернет-магазинах «Яндекс.Маркет» запустили 30 августа 2021 года.”

“Скорректированная EBITDA Ozon существенно выросла как в сегменте e-commerce (24,5 млрд рублей против убытка в 6 млрд рублей во втором квартале 2024 года), так и в финтехе (14,7 млрд рублей, +149%).”.

“С ноября 2024 года на платформе «Авито» доступна услуга покупки товаров в рассрочку от партнёра «Т-Банка».”

Т.е. все крупные онлайн площадки ввели программы оплаты частями/рассрочки. Те кто имеет собственный банкинг имеет преимущества - можно получить прибыль, которую иначе получил бы банк, также возможно использование денег с вкладов для выдачи рассрочек (не используя собственные деньги) + использование денег клиентов банка для собственных инвестиций (например, в технологии).

Почта России, наверное, из соображений не платить за эквайринг и из-за возможности использования средств из оборота тоже открыла свой банк “Почта Банк” + из-за соображений “сделать финансовые услуги доступными для населения, в том числе в отдалённых регионах, где крупные банки сокращали своё присутствие”.

3. Для обслуживания клиентов в отдалённых местах России, маркетплейсы заключили соглашение с почтой России (в том числе, чтобы не платить специальный налог Почте России), товары из маркетплейсов можно получить на почте. Это удобно пользователям и не требует собственной инфраструктуры + выдача в отделениях почты заказов маркетплейсов в крупных городах позволяет не тратить деньги на открытие ПВЗ.

Ранжирование сотрудников маркетплейсов по численности

Итак мы узнали путь товаров в маркетплейсе и основные этапы этого пути. Функционально этапы вряд ли изменятся, так как любой товар нужно принять, разгрузить, промаркировать, внести информацию о нём в базу склада, разместить его на складе, взять товары после того как их заказали, упаковать, отсортировать и развести по покупателям. Этап сортировки уже автоматизирован (cross-belt / tilt-tray), это хорошо так как он трудоёмок и присутствует и в FC и в СЦ.

Составим рейтинг по численности сотрудников FC маркетплейса.

1. Pickers (Сборщики)
2. Stowers (Размещающие)
3. Dock Workers + Internal Logistics (Докеры + Внутрискладская логистика)
4. Packers (Упаковщики)
5. Problem Solve / Manual Handling (Ручная обработка проблем)

Рейтинг по численности сотрудников СЦ маркетплейса.

1. Dock Workers + Internal Logistics (Докеры + Внутрискладская логистика)
2. Problem Solve / Manual Handling (Ручная обработка проблем)

Общая таблица сотрудников:

Функционал	Фулфилмент-центр	Сортировочный центр	Последняя миля
Pickers	Очень много (10)	Нет	Нет
Stowers	Много (7)	Мало	Нет
Dock Workers + Internal Logistics	Много (7)	Много (7)	Маленькое кол-во
Packers	Много (4)	Минимально	Нет
Problem Solvers	Много (3)	Много (3)	Меньше
Курьеры/DPS	Нет	Нет	Очень много (8)

Какие основные решения роботизации складской зоны сейчас есть:

- **AMR роботы Kiva-style**, которые перевозят на себе целый стеллаж (под), который заполняют или разгружают работники на станциях упаковки и размещения.
- Рельсовые системы между стеллажами **AS/RS**. Позволяет помещать и брать со стеллажа грузы (вплоть до тяжелых). Стеллажи могут быть очень высокими и длинными.
- Высотные роботы-штабелёры, имеют разные названия, например, **Autonomous Case-handling Robot (ACR)**. Могут как помещать контейнеры / картонные отсеки (в общем ячейки хранения с товарами) на стеллаж, так и забирать их со стеллажа. Имеет подъемник с полками, на которых размещены коробки/ контейнеры и корзину с захватом, способную захватывать контейнер и помещать его вглубь стеллажа.



Выигрышная стратегия маркетплейсов

Почему маркетплейсы побеждают. Почему победили агрегаторов, которые просто переводили пользователей на сайт с товарами или сайты подбирающие всякие наборы, и живущим за счёт этих переводов. Почему победили почту и Авито.

Заказ с Авито.

Созвониться, списаться с продавцом. Если товар в твоём городе, то надо протестировать, т.е. приехать к продавцу (договориться когда обеим сторонам удобно). Это ужасное общение (грубость, недовольные голоса, просить показать, описать, нужно ждать ответа), торговаться. Купил - и нет гарантии.

Мошенники. Если сам продаешь, то на почте покупатели подменяют и на почты ничего не проверяют.

Если доставка в другой город. (Вообще покупка БУ - печальное/ депрессивное действие). Так вот, доставка в другой город - приходишь на почту (она улучшилась, но раньше было не оч), в отделении нельзя примерить одежду и проверить работоспособность техники. Долгая доставка. Дорогая доставка, по каждому товару отдельная доставка.

Про сайты агрегаторы. Никто не мешает не покупать переходя по ссылке, а взять потом. Запомнить бренд и сразу идти на сайт.

А онлайн магазины. Тысячу заказов делать, ездить в разные места. Каждая доставка платная и недешевая, если только сумма к покупке не больше определённой. И опять почта. И получится ли примерить. А что интернет магазин. Ему надо или логистикой заниматься или отправлять по почте. А как люди на этот сайт попадут и что если они не хотят много покупать, то будет платная доставка. А возврат некачественного товара, будет ли такая функция и придется писать заявление на возврат с паспортом приходить и ждать одобрения. А что логистическая компания - деньги на доставке получает. Непосредственно её благосостояние зависит от здоровья рынка.

А маркетплейс, что. Приличный ПВЗ. Большой выбор и получаешь в одном месте. Не общаешься ни с какими хабалками и грубиянами. Простой возврат, примерка. А маркетплейс что, получает деньги с продавцов гарантированно, упразднил наложенный платеж. Место популярное и продавец вряд ли уведёт покупателя с площадки и не проведет сделку в обход его, т.к. не сможет обеспечить такую лёгкость покупки и подобные условия.

Итог.

- 1) Всё в одном месте заказываешь. И широкий ассортимент.
- 2) Всё в одном месте получаешь.
- 3) Защита покупателя. Нет разговоров и споров с продавцом. Есть примерка. Тестирование и проверка товара. Простой возврат средств.
- 4) Нет грубиянов и хабалок.

- 5) Есть гарантийный срок.
- 6) Доставка условно бесплатная и за все товары, а не по отдельности.
- 7) Продавец не уведёт покупателя на свой сайт. Т.к. он не сможет дать все вышеописанные условия. Сделка совершается на площадке.
- 8) Нет наложенного платежа.
- 9) Цены довольно низкие.

В общем **выигрышная стратегия маркетплейсов, устранения большинства более покупателей интернет магазинов** (покупка и получение в одном месте, нет социальных взаимодействий, защита покупателя от мошенников, гарантийный срок, возможность примерки и проверки), **площадка настолько удобная и популярная, что способна диктовать условия продавцам и завершать сделки на своей платформе**, стоимость воссоздания колоссальная (своя логистика, все в одном месте, огромные расходы на маркетинг, доверие), покупателю удобно на ней оставаться, продавцу очень сложно совершить сделку в обход (если только товар не особый или покупатель не пойдёт на другой маркетплейс).

Вернёмся к роботизации. Подготовка к главному выводу.

Теперь про нашу роботизацию. Можно придумать тысячи методов автоматизации складской зоны фулфилмента.

Что вообще это изменит. Возможно ускорит доставку до пользователя. А на какие метрики это влияет и вообще какую проблему решает и для кого это будет решением проблемы.

Какую проблему решает - меньше ждать надо. Но уже есть товары, которые доставляются за 1-2 дня. Они скорее всего находятся в фулфилменте. Те которые едут подольше доставляют на сортировочный центр сам продавец. Ещё дольше, значит - из другого города или просто сейчас жуткий ажиотаж.

Когда срочность нужна? Когда есть проблема. Например, надо готовить, поэтому доставка нужна в ближайшие часы. Что-то сломалось и нужны детали, но если срочно поедешь в строительный. Нужны сейчас лекарства - пойдешь в аптеку.. Если подарок, то нужно быстро, особенно если берёшь в последний момент (какой процент от покупок маркетплейса является подарком?).

А в целом на что изменения времени доставки повлияет. Сохранится запал импульсивной покупки? А сколько времени покупатели идут в ПВЗ? Может эта быстрая доставка только психологически приятная?

А что я беру на Ozon? Всякие прикольные штуки, которые не встретишь в магазине. Обувь в офлайн магазинах, одежду тоже, если только майку недорогую, трусы может, марку которых я знаю. Или что-то ради эксперимента. И срок не очень важен.

Т.е. мне кажется, что подобное возможное ускорение нужно в праздники или когда спешишь. Плюс подобную срочную доставку логично домой заказывать (т.к. в ПВЗ везут в том числе и не срочные товары). Наверное, подобных людей (с срочной доставкой) много. Т.е. в таком случае покупка зависит от срока, если заказ будет

опаздывать, то покупатель не выкупит/откажется. А по вышеописанной стратегии победы маркетплейсов не видно, что совсем маленький срок важен. Помимо подарков, быстроты требуют продукты питания. В их случае скорость важна.

Имеем:

Проблема №1

Нужно купить **подарки** на: др, праздники, выпускные, корпоративы, свадьбы и тд. Можно заказывать всё заранее, но далеко не всегда это получается (не сделал выводы, нет настроения, забыл, занят). Но они **к критическому сроку не приходят**. И ты **вынужден потом бегать** с горящим кое-чем и срочно что-то покупать.

Проблема №2

Купил что-то, а когда доставили, настроение/ актуальность пропали - например, свитер с оленями после нового года, или одежду после черной пятницы, а порой ведь просто хочется получить и **быть в потоке, общем драйве**, ну или чтобы **покупка** была с твоей точки зрения **актуальной/уместной** (попкорн, плед, свечи к просмотру кино, кулич на пасху, ароматный чай в холодную пору и тд).

Проблема №3

Если долго маркетплейс не вводит ничего инновационного, заметного покупателю, а конкуренты-маркетплейсы вводят, то создаётся ощущение стагнации, будто движ где-то там, а я хожу на старую-добрую почту.

Лирическое отступление к действительно важным вещам: комфорту людей и выигрышной стратегии маркетплейсов.

Людям нужен комфорт, решение их болей и проблем. И маркетплейс с этим отлично справляется!

В одно место привозят, в одном месте заказывают, большой ассортимент, гарантии, примерка и тд.

Вопрос в том, что одежда может быть фиговой или её надо слишком много заказывать. Опоздание товаров на праздники. И некоторые товары нужны срочно, а они идут долго или в ПВЗ приходят не сразу, а курьера ждать не хочется или ждать надо целый день (ну в таком случае идешь очно брать куда-нибудь, тоже неплохо - какое-то разнообразие).

Всё-таки быстрая скорость доставки это про курьерскую доставку в квартиру. Даже если скорость комплектации заказа на FC увеличится на 50%, то это будет лишь частью процесса доставки: еще нужно упаковать или дождаться упаковки других товаров, загрузить в фуру, отправить её в сортировочный центр, отсортировать, погрузить в грузовики и развести по ПВЗ и принять в ПВЗ, это все занимает несколько дней, даже если и сократить на несколько часов, то всё равно доставка не станет срочной. Срочную доставку обеспечивает курьерская доставка со склада продавца в квартиру. Так что если и устраивать роботизацию, то точно не для срочных доставок в

ПВЗ. Тем более что срочных доставок меньшинство и ради них устраивать для всех товаров срочную доставку расточительно и излишне.

Итого приходим к выводу по ЦА роботизации.

Люди, которым важна дата доставки (если доставляют поздно, то не оформят заказ, если товары опаздывают, то не выкупают). Делятся на тех кому нужны **продукты сейчас** (на примере Ozon, ozon fresh, курьерская служба до дома), кому **срочно нужны товары в пределах нескольких часов/ максимум дня** (ozon express, курьерская служба до дома), **кто покупает подарки** и кому важно чтобы товар пришёл **до некоторой критической даты** (если нет праздников, например, заказ с подарками для чьего-то ДР, то в случае срочности используй, если есть возможность, ozon express; если есть предпраздничный ажиотаж, то экспресс доставка вряд ли будет доступна), **кто сделал импульсивную/ эмоциональную/ незапланированную покупку** (хочет скорее получить товар и не терзать себя виной и всякими мыслями, выбор во время такой покупки доставки курьером - некоторая ответственность, а значит таким людям проще чтобы это по умолчанию ехало в ПВЗ, но качественно ускорить доставку в ПВЗ в рамках изменения существующего фулфилмента маловероятно).

Самый важный вывод по роботизации!!!

В итоге, роботизация обычного фулфилмента на срочных заказах и тем более FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) не отразится. Она позволит маркетплейсу лучше справляться с завалами во время ажиотажа, т.е. ЦА роботизации обычного фулфилмента - люди покупающие подарки к некоторому сроку и забирающие их с ПВЗ. На порядок ускорить обычную доставку в ПВЗ не получится из-за большого количества этапов, да это и не нужно, т.к. люди на маркетплейсе находятся из-за общего комфорта и зачастую срочная доставка им не нужна. Чтобы время доставки заказов существенно снизилось нужно развивать прямую курьерскую доставку до квартиры. Но в силу того, что люди, которым нужна в данный момент срочная доставка, отдельный сегмент, логично отдельно работать по нему.

Поэтому **самыми заинтересованными (ЦА) роботизации складов будут две аудитории - покупатели FMCG и те кому товары нужны срочно (в пределах дня)**. На озоне этими аудиториями занимаются Ozon Fresh и Ozon Express соответственно.

Небольшое моделирование и какие метрики и показатели могут измениться после роботизации складской зоны.

У нас ресурс - складская зона. Она заполняется со скоростью V_{ent} и опустошается со скоростью V_{exit} . Если скорость выхода увеличится, то можно говорить о выигрыше по времени, который даст по некоторым метрикам положительный эффект (для маркетплейса: Заказы обработанные в час $\uparrow$ (Picking Rate), Среднее время сборки заказа $\downarrow$, % заказов отгруженных в срок (особенно в пиковые периоды) $\uparrow$. Это приведёт к уменьшению коэффициента отказов при просрочке Delivery Delay Abandonment Rate (получаем в рамках обратной связи, но возможно заказ не отменят, а просто не выкупят/заберут, во время праздников уменьшения подобных случаев тоже будет свидетельствовать об показателя данной метрики), просто к уменьшению коэффициента отказов, увеличению среднего чека (т.к. подарки и импульсивные покупки дороже остальных), увеличения числа проданных “подарков” и увеличение GMV (на них приходящую).

Если увеличится скорость заполнения склада V_{ent} , то товары чаще и дольше могут быть на складе и соответственно доступными для заказывания.

После роботизации (во время праздников, ажиотажа) может увеличиться $V_{критич}$ по сборке заказов, т.е. предельное значение скорости комплектации после которого люди начинают друг другу мешать, роботы же везущие стеллажи, смогут это значение увеличить (этот показатель важен во время праздников и распродаж). В общем, может увеличиться максимально возможная пропускная способность склада.

Вероятно роботы более эффективные чем люди, тогда могут положительно измениться метрики: % ошибочных сборок, Стоимость обработки заказа (**Cost per Order**) (через некоторое время робот окупится и будет практически бесплатным + стоимость труда возрастает), Коэффициент текучести складского персонала.

Также может увеличиться плотность заполнения склада P_{sku} , т.к. будут не нужны проходы для людей или штабелёров между стеллажами (это меньше расходов на хранение одного товара и больше загрузка склада в условиях дефицита современных складских площадей и дорогой аренды).

Идеи развития маркетплейсов. Часть 2.

Примеры решений и возможностей для развития маркетплейсов. Одинокий инсайт.

1. “В идеи развития маркетплейсов. Часть 1.” был пример улучшения предложения для продавца и маркетплейса (WB & Russ) и пример улучшения сразу для всех (собственный банкинг). Теперь приведём идею улучшения для покупателей.

Как ранее мы определили - важнейшая идея маркетплейса - это удобство, спокойствие и комфорт интернет-покупателя (да и в целом покупателя).

Обратимся к Яндекс поиску и Гугл поиску. В один момент они ввели быстрым ответом от нейросетей, правда сделали это не от хорошей жизни, а как крайнюю меру (ранее они ухудшали поиск и убрали предиктивный ввод, чтобы пользователи дольше искали информацию и соответственно видели больше рекламы), но конкуренция от генеративных нейросетей (GPT) поменяла правила. И своим нейропоиском они убаюкивают нахождения пользователем ответа.

Маркетплейсы имеют сходства с офлайн магазинами (в некотором смысле, как ранее заметили, это виртуальный мега-маркет). Магазины специально размещают товары так, чтобы покупатель дольше ходил по магазину и больше набрал (из-за долгого пути, взятия того что давно хотел, специальной подсветки, ароматизаторов: кофе, хлеба, парфюм для отдела косметики). Соответственно казалось бы, что интернет-покупателя тоже стоит особым образом водить по сайту, но если это будет не по воле пользователя, то такое ему быстро надоест, тем более если это будет медленно. Значит одна из задач искусно вставлять рекламу и рекомендации так, чтобы пользователь получал удовлетворение при виде этого и переходил по ним.

Секундная покупка

Поэтому из двух примеров выше, про поиск и очный магазин следует, что облегчение пути пользователя/ покупателя - крайняя мера. Но давайте рассмотрим следующее - **секундная покупка**. При нажатии специальной кнопки на сайте/ в приложении на главной странице, например, Ozon, открывается нейропомощник. В него ты печатаешь всё что взбредёт в голову и всё что хочешь, о чём думал и мечтал, целые списки покупок, списки ингредиентов для салата, мяса по-французски (ведь человеку всё равно приходится в случае сложных блюд и продуктов на неделю иметь перед глазами список FMCG) и тд (ты стараешься описать максимально подробно, бренды, тип блюда, размеры тела, ноги, особенности товара, цвета и тд). Нажимаешь поиск - и тебе в корзину сразу абсолютно все твои пожелания добавляются. В итоге, да ты сразу всё, что нужно получил, не “петляя” по сайту/ приложению маркетплейса, но в случае свободы “творчества” и печатания, наверняка указал и приятное/ желанное. Чтобы пользователь быстрее согласился и ничего не менял (не сравнивал цены и не шёл в другие маркетплейсы), маркетплейс будет давать скидку до 5% на корзину (но такую возможность можно давать несколько в час/ день, чтобы была большая мотивация завершить покупку, хотя лучше дать поиграться, игрофикация и возможность исследовать расположит

пользователя к изучению маркетплейса, вызовет положительные эмоции (если всё будет по его мнению честно)). В таком случае как и в случае GPT будет наблюдаться ажиотаж от крутой нейрофики, которая упрощает жизнь. Также этим будут заинтересованы, в случае Ozon, пользователи Ozon Fresh, да и люди, которым нужны FMCG, они могут работать из дома или торопятся и хотят поскорее заказать и не париться.

Итого, данный продукт (нейропомощник - секундная покупка) улучшит -

- увеличит размер корзины и средний чек, за счёт скидки и лени всё это потом самому собирать, увеличится конверсия на этапе формирования корзины в категории FMCG (перспективном и растущем сегменте в e-commerce). Соответственно это смотивирует продавцов увеличивать скидки (и за счёт этого можно будет обеспечить скидку на корзину), ведь критерием помимо попадания в требования покупателя будет и общая цена и отличие цены товара от среднего. А планируемое увеличение спроса и среднего чека (увеличение GMV) позволит нивелировать возможное уменьшение маржи на единицу товара.
- вау эффект от фики и приток новых клиентов, обращение внимания старых пользователей на сегмент FMCG в данном маркетплейсе. Восприятие бренда как инновационного.
- Если тема понравится пользователям и будет ажиотаж, то конкуренты подхватят это, а ты как автор будешь лидером инноваций. Если же будет ажиотаж, но будет не очень выгодно, то можно будет первым данный продукт убрать и опять конкуренты будут вынуждены следовать за тобой. Т.е. тут может наблюдаться серьёзный эффект для Brand Health (бренд прикольный, инновационный, ассоциация - **лёгкая** покупка на маркетплейсе, сделал быстро заказ и пошёл заниматься своими делами).

В чём вообще суть этого продукта (лёгкой секундной покупки), помимо упрощения жизни покупателя?

В том что маркетплейсы достаточно похожи друг на друга и имеют слабо различимые свойства, плюс этого - универсализм (нужен для захвата рынка e-commerce и перетекания торговли в онлайн), минус - пользователи “скачут” между маркетплейсами и пытаются выгадать (и это логично). Так что можно ненавязчиво становиться ближе к покупателям и повышать свою нематериальную ценность для них.

В случае успеха вышеописанного продукта **можно углубить данное преимущество** (контакта с покупателем).

Безумный Тайный Санта.

Например, вставить нейросервис по подбору подарков (по аналогии с секундной покупкой), но так как маленькая скидка всё равно менее интересна, чем выгодное предложение у другого маркетплейса, то она не сильно замотивирует заключить сделку на платформе. Но можно выбрать эксклюзивных партнёров или товары которые ты сам производишь, но какие будут эти продавцы, чтобы отказаться перед Новым Годом продаваться на ещё

других платформах (очень лояльные или очень специфичные или слабый или в общем придётся дать эксклюзивное предложение и надеяться, что за счёт повышения спроса отобьётся падение маржи на товары). Звучит очень сомнительно. Поэтому лучше, чтобы что-то просто привлекало пользователей на маркетплейс в преддверии праздника. Правда кого можно привлечь. Каким-то трендом или прикольной штукой - но это будет молодёжь или люди до 35 лет, взрослым наверное не будет интересно. А чем можно привлечь, например, **абсурдным невзаимным Тайным Сантой** - иметь возможность отправлять перед Новым Годом в далёкие деревни на почту России подарки для бабушек или такие вещи как воблу или платье с пивным принтом, и чтобы можно было отправить (не зная адрес) со всей России подарки любимым блогерам, артистам, стримерам на твиче (заключить с ними соглашения) и они потом (даже без каких-то обязательств) будут снимать видео об этом, жалуясь какую фигню им отправили и тем самым стимулируя их еще больше отправить (да эти подарки могут забить ПВЗ рядом с ними, но можно их партиями доставлять домой, опять же анонимно, чтобы пользователи не знали кто где живёт). И на фоне такого веселья люди совершат покупки подарков на данном маркетплейсе ("а почему бы и нет" скажут они про себя).

2. Битва за одежду.

Существует множество ниш, которые торгуются в розничных специализированных магазинах и в их интернет версиях: одежда, настолки, косметика, парфюмерия, фармацевтика, спортивные и детские товары, электроника, товары для хобби и творчества. Для развития маркетплейса необходимо получить долю на рынке этих товаров. Одежда, помимо FMCG, лакомый кусочек.

Между собой конкурируют WB, Ozon, Яндекс Маркет, Сбермаркет, Ламода и тд.

За счёт того, что Яндекс Маркет заключил соглашения по реализации заказов Ламоды в своих ПВЗ он получил возможность собирать статистику по одежде и покупателям (от Ламоды и забирающих в ПВЗ Яндекса) и увеличил долю в сегменте обуви и одежды освободив свои ресурсы для инвестирования в другие сферы (например, роботизацию складов). WB активно рекламируется на наружной рекламе и в целом воспринимается как площадка подходящая для покупки одежды/ обуви. Соответственно перед Ozon стоит вызов по развитию этого сегмента. "Компания Ozon готовит запуск нового приложения – Ozon Select. Судя по просочившимся во вне инсайтам, оно станет самостоятельной площадкой для товаров из fashion-категорий, включая премиальный ассортимент. ". Разумное решение. Наверное, как минимум этот сервис будет похож на Ozon fresh (отдельная категория, выше в рекомендациях и тд).

3. Яндекс Маркет и Lamoda.

За счёт освобождения Яндекса от особых инвестиций в категорию fashion за счёт Ламоды, он может навязать "гонку вооружений" по роботизации. Поэтому так важно понять его стратегию.

Также если сотрудничество между Ламодой и Яндекс Маркетом будет продуктивным, то для общего блага они могут объединиться (а сейчас ЯМ будто

присматривается), хотя это может быть и стратегическое партнёрство (далеко не всегда слияние нужно и полезно) - ЯМ получает процент от заказов, на одежду и товары ЯМ распространяется эффект от Lamoda, пока люди выбирают на Ламоде или на ЯМ, то присматриваются и к товарам других продавцов площадки (даже не только категории fashion). Сотрудничество Яндекс Маркету с Lamoda выгодно только тогда, когда оно долгосрочное, чтобы ЯМ мог заняться другими направлениями и в спокойном темпе развивать свой fashion сегмент, т.к. если это в короткую и он не будет заниматься одеждой, то после прекращения сотрудничества этот сегмент будет недоразвитым. С другой стороны в условиях серьёзной конкуренции с другими маркетплейсами это может быть вынужденной мерой с откладыванием отрицательных эффектов на будущее. Отметим, что после 2022 года у Ламоды сократились инвестиции и она не смогла открыть новый фулфилмент (это влияет на её рост и возможности по удовлетворению спроса).

Выводы по роботизации:

В данном кейсе мы скорее отталкивались не от потребностей маркетплейса, которые приводят к неминуемой роботизации складов в ближайшей перспективе, а скорее какую пользу может извлечь маркетплейс (в особенности Яндекс Маркет) от роботизации. При этом рассматривались и другие методы развития маркетплейсов, которые помогли более трезво оценить эффект от роботизации. В общем, чтобы сделать бизнесу вывод по роботизации необходимы цифры по роботам и свои внутренние показатели. Ниже представлены варианты действий в зависимости от них. И другие важные выводы.

- 1) Итак, складские роботы могут ускорить процесс комплектации заказов, тогда это будет ощущаться в основном теми кто пользуется курьерской доставкой до квартиры в рамках доставки FMCG или товаров повышенного спроса в пределах нескольких часов / одного дня.
- 2) Если увеличится пропускная способность склада, то это позволит лучше справляться с резкими всплесками спроса (предпраздничные дни), а также позволит в рамках имеющихся складов (на какое-то время) удовлетворить возрастающий с годами спрос без введения в эксплуатацию новых складов.
- 3) Также не исключено, что фулфилменты маркетплейсов выдыхаются (на праздниках не хватает мощностей и в целом увеличивается количество персонала, но при этом средняя производительность сотрудников падает, т.к. начинают друг на друга влиять - мешают и больше ошибаются, в общем работает закон убывающей предельной производительности). Но строительство новых мощностей (складов и фулфилментов) может не соответствовать доли рынка маркетплейса в условиях серьезной конкуренции, т.е. строительство нового фулфилмента не будет означать увеличение спроса выше своего прогноза или рынка. Т.е. имеется риск создания излишних мощностей. А роботизация позволит улучшить существующий фулфилмент/ склад.

Если нужно улучшить все свои фулфилменты или построить новые инновационные (то речь идёт о тысячах роботов на один фулфилмент и значит десятках тысяч на все), то нужно иметь свои мощности по производству роботов (например, X5 Retail ради своих десятков тысяч магазинов и нескольких касс на каждый магазин самостоятельно разработал кассы самообслуживания и начал их производить; и конечно - покупка Amazon компании Kiva Systems). Но иметь свои мощности ради оптимизации нескольких фулфилментов около МСК или СПб рискованно (цена за 1 штуку может быть сильно выше рынка; большие инвестиции в эту сферу оторвут инвестиции от захватов новых рынков и углублений неразработанных рынков, оптимизации текущих мощностей; придётся ждать выхода на рабочие мощности). Но при покупке роботов у российских конкурентов - маркетплейсов (например, WB у Яндекс Маркета) будешь вкладываться в конкурента и углубление его преимущества в роботизации, при этом попадёшь в критическую зависимость от него и почти гарантированно не сможешь выкупить производство; также стоит отметить, что сильная зависимость от зарубежных вендоров, особенно западных, не менее критична. Поэтому в случае доказанной эффективности роботизации, для больших объёмов роботов понадобится

свое производство (по аналогии со своей логистикой, банком и рекламным агентством) или обращение к крупному российскому производителю (скорее всего он будет работать для разных бизнесов, т.к. 3 больших производства роботов от маркетплейсов ограниченных одной Россией сверхконкурентно).

Для большинства пользователей - получающих заказы из ПВЗ сроки важны только перед праздниками. В случае если маркетплейсы могут себе гарантировать, что не произойдёт резкого падения среднего времени доставки товара в ПВЗ и уровня обслуживания покупателей, то стоит обратить внимание на улучшения предложений для покупателей и продавцов, на углубление преимуществ и захват рынков.

Утверждение, что сейчас в России необходимо срочно строить фулфилменты с роботизированной складской зоной нуждается в подтверждении цифрами. Скорее всего, если маркетплейсу критически не хватает мощностей для обслуживания в срок заказов, доставляемых в ПВЗ или срочных заказов до квартиры, то нужно построить новый фулфилмент в первом случае и привлечь больше курьеров во второй (конечно, помимо иных оптимизаций: нейросети, ML, WMS, TMS и тд).

Главный вывод. Стратегия Яндекс Маркета/ Лавки по роботизации складов.

В итоге, если роботы не настолько эффективны и дешёвы, то их введение в фулфилментах преждевременно.

Роботизировать склады имеет смысл по первому сценарию для выигрыша времени в срочной доставки. Уменьшении времени комплектации заказа даже на 15 минут пользователи ощутят, не будет проблем со сборкой во время повышенного спроса: вечером, нерабочие дни, непогода - пользователи заметят и оценят. Лёгкость и простота заказывания, прибытие строго в тайм-слоты, прибытие срочно нужных товаров в тот же день расположит и новых покупателей и что важнее сподвигнет старых покупателей (которые заказывают в ПВЗ) к заказу товаров FMCG онлайн!

Итого, как пойдёт роботизация складов маркетплейса - роботизация для захвата рынка товаров FMCG и рынка популярных товаров.

1. Роботизация дарксторов
2. + помощь в роботизации локальных складов (в т.ч. дарксторов) продавцов - партнёров (например, Пятерочка, Перекресток), это
 - a. позволит больше производить своих роботов, т.е. развивать производство и снижать стоимость одного изделия;
 - b. даст выгодное предложение продавцу, что улучшит переговорную позицию маркетплейса;
 - c. Крупные сети, например X5 Retail, развивают продажи через интернет, а т.к. доставка продуктов должна быть очень быстрой (от 30 мин до 3 часов, максимум поздно вечером) и полной (все товары, которые покупатель хотел и заказал, ему доставят в целости и сохранности), то соответственно им всё равно придётся вводить роботов (как минимум

для мгновенной доставки). Соответственно им нужен будет надёжный и российский вендор. Если сам не согласишься им быть, то они всё равно найдут кого-то или даже сами решатся производить, поэтому лучше возглавить это желание. И их зависимость от твоих роботов будет тебе на руку.

3. Роботизировать фулфилмент, занимающийся доставками в дарксторы и просто срочными заказами. Например, у Ozon надо будет роботизировать фулфилменты Ozon Fresh (в МСК это Fresh_DC_МСК_Рябиновая).
4. И если всё хорошо пойдёт, то можно будет около МСК роботизировать обычный фулфилмент, а точнее построить новый с роботизированной складской зоной (как минимум частично роботизированной).

Чем дальше от покупателя склад тем меньше его роботизация сказывается на времени доставки. В случае Яндекс Маркета/ Яндекс Лавки/ Самоката в городах много мелких дарксторов, так что их роботизация может дать ощутимый выигрыш по времени, она также увеличит плотность загрузки товаров (т.к. между стеллажами не будут ходить люди) и снизит ошибки при сборке заказов (т.к. стресс для комплектовщика будет снижен - не надо бегать между стеллажами, только вытаскивать из ячеек. Но всё же необходимо определить, начиная с какой площади роботизация будет давать эффект (увеличение скорости комплектации заказов) - если со средней (около 500 кв м), то это несколько сгладит для конкурентов (Ozon Fresh) эффект от действий Яндекс Лавки, т.к. ей придется арендовать бОльшие площади (а их меньше, чем маленьких). Если эффект уже на маленьких, то Ozon Fresh либо придётся тоже открывать маленькие, либо рассмотреть: увеличение числа курьеров, выбор в качестве ЦА людей, заказывающих сразу много продуктов (в предположении, что в маленьких дарксторах меньше ассортимент), меньшие цены, т.к. стоимость хранения товара меньше на бОльших площадях, поставки в отдалённые места, особенные товары и иной сервис (например, предложенная секундная покупка) и тд. Но по аналогии с гипермаркетами (в нашем случае большой склад) победу в России одерживают сетевые магазины рядом с домом (маленькие дарксторы)... Но это отдельная нетривиальная тема... Быть виртуальным гипермаркетом?... Важно отметить, что если дарксторы будут быстро “опустошаться”, то понадобится их оперативное наполнение, что потребует более быстрой комплектации поставок на фулфилменте, что может потребовать его роботизации. В общем, торговым сетям и маркетплейсам нужно провести опыты и замеры с роботизированным даркстором для выработки стратегии развития, учитывающей фактор роботизации.

За маркетплейсами будущее, но помимо конкуренции друг с другом или с другими магазинами за доли рынков, важно обратить внимание на возможность создания новых маркетплейсов на основании продуктовых сетей, таких как X5 Retail по аналогии с маркетплейсами от Walmart и Target. Но Пятерочка и Перекресток (основной бизнес) не дискаунтеры. И если X5 сделает свой маркетплейс с товарами от себя и товарами от других магазинов и дискаунтеров, то по пересекающимся позициям будет падение маржи (зачем на одной платформе брать те же солёные огурцы, но дороже), т.е. придётся развивать собственные ТМ; также слабая развитость дискаунтеров (по сравнению с Европой и США) показывает особенность российских покупателей и их неготовность к качеству продуктов/ услуг уровня Светофора (хотя

продажи онлайн могут нивелировать эффект от убогости магазина (коробки, запах, тусклый свет, одна касса, колоритная публика и др)). Поэтому конкурент маркетплейс (особенно по товарам FMCG) по аналогии с США будет на основе дискаунтера. Хотя вероятнее, что не торговая сеть в России станет маркетплейсом (хотя она может выродиться в дискаунтер), а маркетплейс обретёт свойства торговой сети (например, большое количество ПВЗ/ дарксторов - аналог магазинов у дома), но это будет сдерживаться изменением статуса бизнеса и следующим из этого ростом налогов.

